

Relatório Prático: Autenticação e Gerenciamento Remoto via SSH no Linux

Autor: Henrique
Referência Teórico-Prática: Conteúdos e metodologia do canal Bóson Treinamentos

1. Introdução e Objetivos

Este documento descreve detalhadamente o laboratório prático voltado à configuração de rede e estabelecimento de conexão remota segura entre sistemas operacionais Linux através do protocolo Secure Shell (SSH). A atividade teve como propósito consolidar os fundamentos de redes locais virtualizadas, resolução de endereçamento IP e administração remota via linha de comando em distribuições baseadas em Debian.

2. Topologia e Ambiente do Laboratório

Para a execução do experimento, foram provisionadas duas máquinas virtuais no hipervisor Oracle VM VirtualBox sob o sistema operacional hospedeiro Kali Linux:

Parâmetro	Máquina Cliente	Máquina Servidora
Sistema Operacional	Debian GNU/Linux 13 (Trixie)	Ubuntu Server 26.04 LTS
Usuário Padrão	henrique	vboxuser
Modo de Rede	Placa em modo Bridge (eth0)	Placa em modo Bridge (eth0)
Serviço SSH	OpenSSH Client	OpenSSH Server (sshd)

3. Etapas de Configuração e Execução

3.1. Configuração da Interface de Rede (Modo Bridge)

Para permitir a comunicação bidirecional e direta entre as duas instâncias virtuais e com o roteador local, as interfaces de rede foram alteradas do modo padrão NAT para **Placa em modo Bridge (Bridged Adapter)**, associadas à interface física de rede local. Dessa forma, cada máquina virtual recebeu um endereço IP exclusivo fornecido pelo servidor DHCP local.

3.2. Identificação de Endereçamento IP

No terminal do servidor Ubuntu, foi executado o comando para identificar o endereço IP da interface ativa (enp0s3):

```
ip a
```

O comando retornou o endereço IPv4 192.168.15.68/24 associado à interface da máquina servidora.

3.3. Verificação do Utilitário SSH no Cliente

No cliente Debian, realizou-se a checagem da versão e disponibilidade do cliente OpenSSH:

```
ssh -V
```

Confirmando o suporte ativo ao pacote OpenSSH.

3.4. Estabelecendo a Conexão Remota

Com os dados do usuário de destino (vboxuser) e o IP do servidor (192.168.15.68), executou-se a sintaxe de autenticação:

```
ssh -l vboxuser 192.168.15.68
```

Após o envio da senha correspondente, a mensagem de boas-vindas do servidor (MOTD / Banner SSH) foi exibida e o prompt do terminal no cliente passou a operar sob o contexto da máquina servidora (vboxuser@linux-ubuntu-server).

3.5. Validação Prática e Manipulação Remota de Diretórios

Para certificar a integridade do acesso e manipulação remota do sistema de arquivos, foram executados os seguintes comandos no terminal remoto:

1. **Verificação do diretório de trabalho:** pwd retornou /home/vboxuser.

2. **Criação de diretório remoto:** mkdir teste.
3. **Criação de diretório adicional via cliente:** mkdir teste2.
4. **Listagem de arquivos:** O comando ls exibiu com sucesso ambas as pastas na máquina servidora, comprovando sincronismo e execução remota instantânea.

3.6. Encerramento da Sessão

A sessão remota foi finalizada com o comando exit (ou logout), restaurando o prompt local do cliente Debian (henrique@debian).

4. Comandos-Chave Utilizados

Comando	Descrição / Finalidade
ip a	Exibe os endereços IP (IPv4 e IPv6) e status das interfaces de rede.
ssh -V	Informa a versão instalada do cliente OpenSSH.
ssh -l <usuario> <IP>	Inicia conexão SSH especificando o usuário e o endereço do servidor.
pwd	Exibe o diretório corrente (Print Working Directory).
mkdir <nome>	Cria um novo diretório no caminho atual.
ls -la	Lista todos os arquivos e diretórios, incluindo ocultos, em formato detalhado.
exit / logout	Finaliza a sessão SSH atual e retorna ao terminal local.

5. Considerações Finais

A prática demonstrou com clareza o ciclo de vida de uma conexão SSH em ambiente Linux,

desde a configuração básica de enlace em modo Bridge no VirtualBox até a validação de privilégios e persistência de dados no servidor remoto. As diretrizes didáticas inspiradas na metodologia do canal Bóson Treinamentos serviram de base para a correta aplicação dos comandos e entendimento dos conceitos fundamentais de administração de sistemas.